2025 전자공학 창의설계 경진대회

의약품 배송 시스템: UWB 통신 차량을 이용한 자동 배송

참가 팀 소속 : 국민대학교 창의공과대학 전자공학부 담당교수 : [redacted]
참가 팀 이름 : Damro [redacted], 오승현, [redacted]

배경

지방의료원·적십자병원 인력 부족 '진료 공백' 심화

"5억원 준대도 안 온다" 의료 인력난 무엇이 문제인가

보건의료노동자 4명 중 3명 "산재는 인력 부족 탓"

❖ 의료계 인력 부족

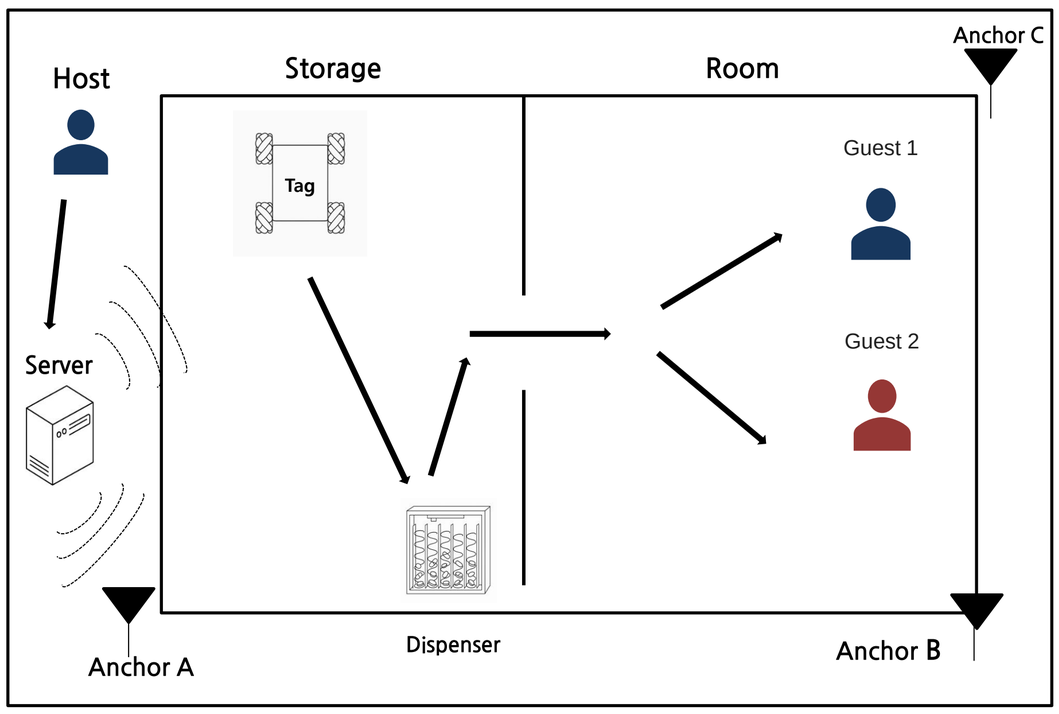
- 적은 인원임에도 불구, 비효율적 동선 존재
- 실내용 차량을 이용한 약물 배송 업무 분업화
- 인력 부족 문제 경감 기대

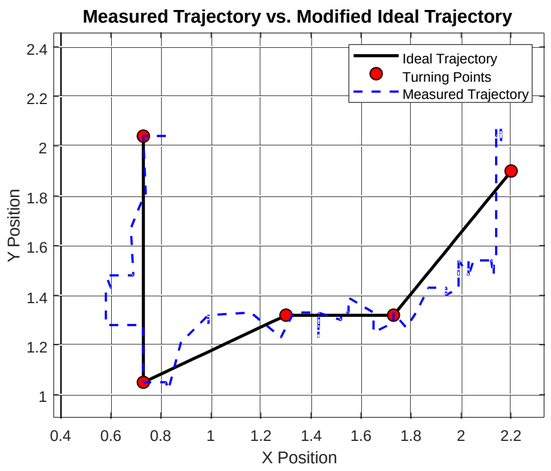
응용 분야

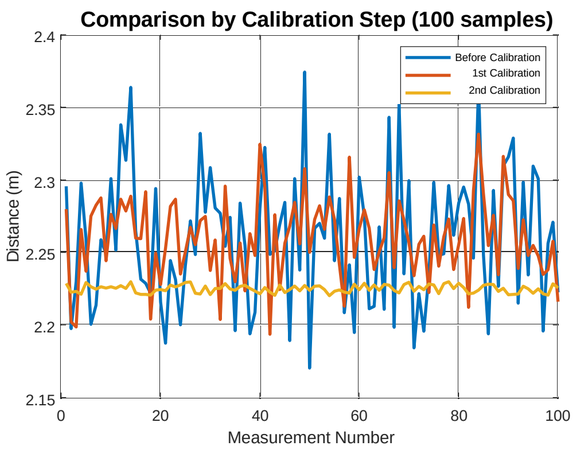
- 간호 업무 부담 완화 가능
- 요양원, 실버케어 효율성 향상
- 비대면 전달로 인한 감염병 예방 가능
- 스마트 헬스케어 시스템 연동 가능



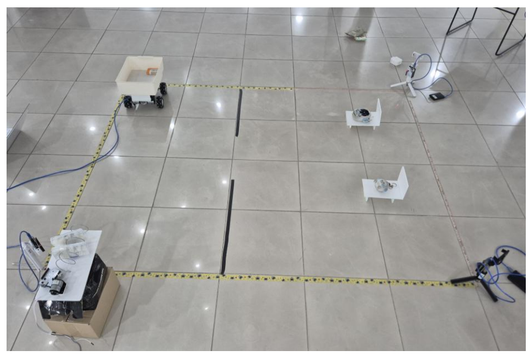
프로젝트 구현

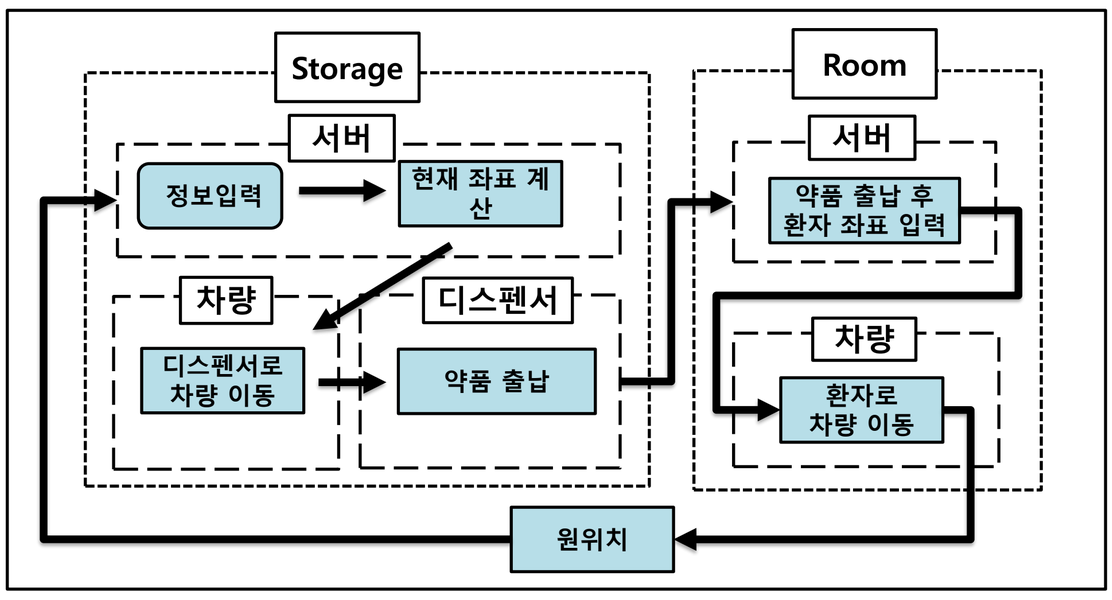


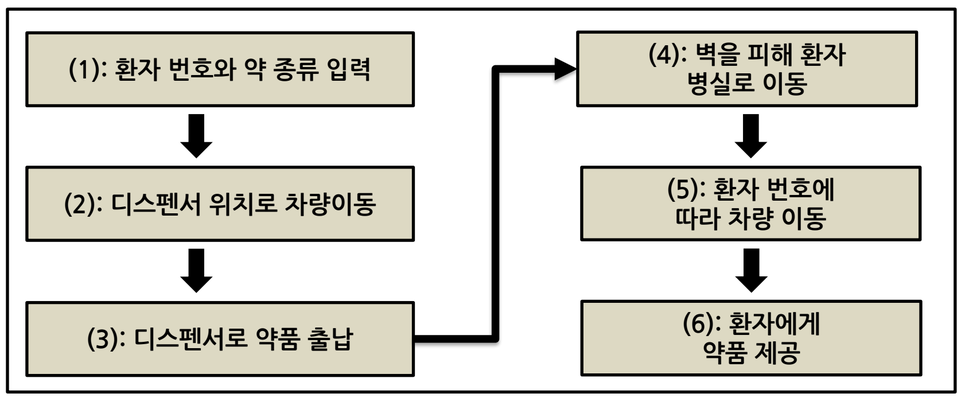


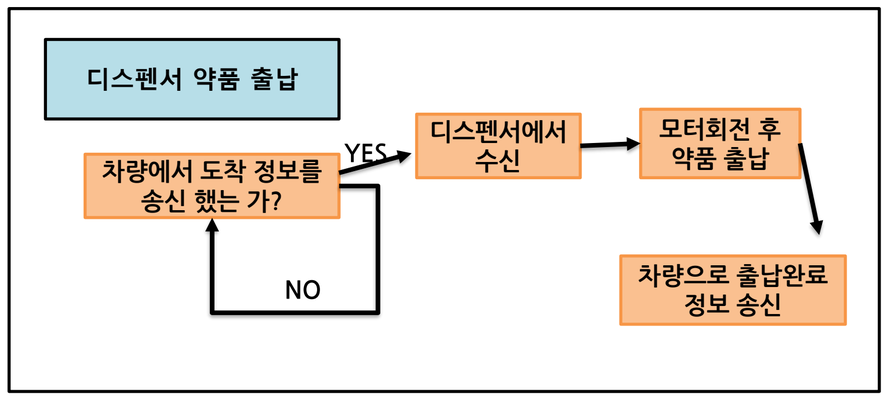


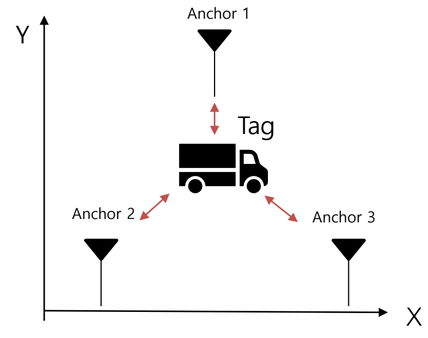








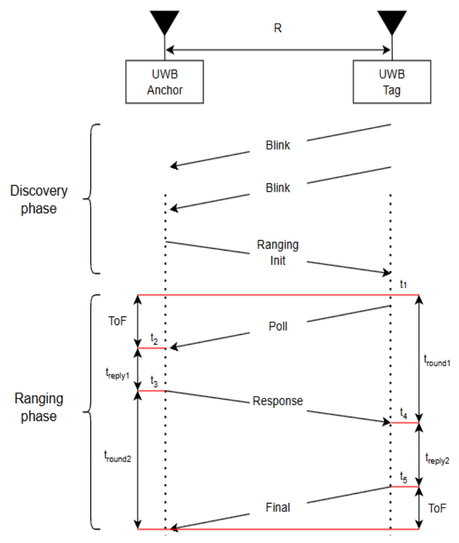




활용 기술

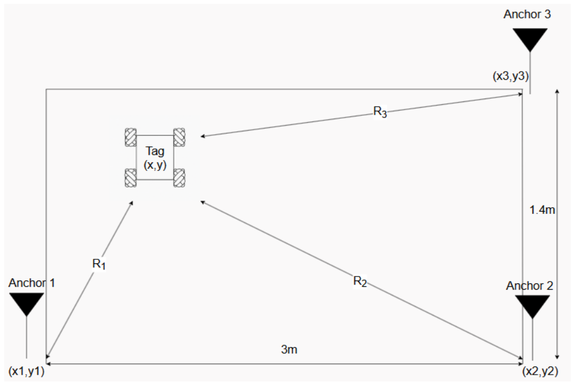
UWB (Ultra-WideBand)

- GHz 대역의 매우 넓은 주파수 사용
- **거리 측정 및 위치 인식 특화**
- 짧은 펄스의 고대역폭 신호 이용



삼변측량법(Trilateration)

- **Tag와 Anchor 간 거리**
  TWR 방식을 통해 R1, R2, R3 계산
- **Tag 좌표 계산**
  삼변측량(Trilateration) 기법을 이용하여 Tag 좌표 계산
- **2차원 좌표 할당**
  각 Anchor의 좌표와 거리 정보를 기반으로 x, y 좌표 추정.



TWR (Two Way Ranging)

UWB Tag와 Anchor는 신호를 주고받으며 거리 측정 진행
TWR 방식은 송수신 시간 차이뿐만 아니라
비동기성 보정을 위해 추가적인 메시지 교환을 통해 ToF 측정

$$R = c \cdot \frac{t_{round1} \cdot t_{round2} - t_{reply1} \cdot t_{reply2}}{t_{round1} + t_{round2} + t_{reply1} + t_{reply2}}$$

Mecanum Wheel

- 전 방향 이동 가능
- 병원, 창고 등 협소한 공간에서 유리

